

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Solución ejercicios Sesión 4

Solución ejercicios Sesión 4

Solución 1 de Referencia:

Ecuación de Movimiento en 1D



```
1 # Solicitar datos al usuario con unidades claras
2 x0 = float(input("Posición inicial x0 (m): "))
3 v0 = float(input("Velocidad inicial v0 (m/s): "))
4 a = float(input("Aceleración a (m/s²): "))
5 t = float(input("Tiempo t (s): "))
6
7 # Aplicar la ecuación cinemática
8 x_final = x0 + v0 * t + 0.5 * a * (t**2)
9
10 # Mostrar resultado con formato claro
11 print(f"La posición final es: {x_final:.2f} m")
```

Discusión: Uso directo de float() para simplificar entrada, formato de decimales en salida.

Solución ejercicios Sesión 4

Solución 2 de Referencia:

Promedio y Varianza de Mediciones



```
1 # le solicitare distancias al usuario
2
3 x1 = float(input('Ingrese la primera distancia en metros: '))
4 x2 = float(input('Ingrese la segunda distancia en metros: '))
5 x3 = float(input('Ingrese la tercera distancia en metros: '))
6
7 #calculo promedio sobre las distancias
8 promedio = (x1 + x2 + x3) / 3
9
10 #calculo varianza muestral .. expandiendo suma
11 varianza = 1 / (3 - 2) * ((x1 - promedio) **2 + (x2 - promedio) ** 2 + (x3 - promedio) ** 2)
12
13 #muestro resultados en pantalla
14 print(f' El promedio sobre las variables de distancia es {promedio}')
15 print(f' La varianza muestral sobre las variables es {varianza}')
```

Discusión: Uso de variables para calcular otra, calculo de varianza, formato de decimales.

Solución ejercicios Sesión 4

Solución 3 de Referencia:

Conversión de Unidades con Condicionales



```
1 # Solicitar datos al usuario
2 valor = float(input("Ingrese el valor numérico: "))
3 unidad_origen = input("Unidad origen (cm, m, km): ").lower()
4 unidad_destino = input("Unidad destino (cm, m, km): ").lower()
5
6 # Convertir primero todo a metros (unidad base)
7 if unidad_origen == "cm":
8     valor_metros = valor / 100
9 elif unidad_origen == "m":
10     valor_metros = valor
11 elif unidad_origen == "km":
12     valor_metros = valor * 1000
13 else:
14     print("Unidad de origen no válida")
15     valor_metros = None
16
17 # Convertir de metros a unidad destino
18 if valor_metros is not None:
19     if unidad_destino == "cm":
20         resultado = valor_metros * 100
21     elif unidad_destino == "m":
22         resultado = valor_metros
23     elif unidad_destino == "km":
24         resultado = valor_metros / 1000
25     else:
26         print("Unidad de destino no válida")
27         resultado = None
28
29 if resultado is not None:
30     print(f"Resultado: {resultado:.3f} {unidad_destino}")
31
```

Discusión: Validación de entradas, conversión a unidad base, manejo

Solución ejercicios Sesión 4

Solución 4 de Referencia:

Tabla de Multiplicar con Bucles



```
1 # Solicitar número al usuario
2 numero = int(input("Ingrese un número para su tabla de multiplicar: "))
3
4 # Validar que sea positivo
5 if numero > 0:
6     print(f"Tabla de multiplicar del {numero}:")
7     print("-" * 25)
8
9     # Generar tabla usando bucle for
10    for i in range(1, 11):
11        resultado = numero * i
12        print(f"{numero} x {i} = {resultado}")
13 else:
14    print("Por favor, ingrese un número positivo.")
```

Discusión: Validación con if, bucle for con range, formato de salida organizado.

Solución ejercicios Sesión 4

Solución 5 de Referencia:

Clasificador de Serie convergente



```
1
2 # se inicializa variable a actualizar
3 s = 0
4
5 # bucle toma valores de 1 a 100
6 for i in range(1,101):
7
8     #actualizar variable s
9     s = s + 1/i
10
11     if i == 20:
12         print(f'nos encontramos en la iteración {i} con el valor de la suma {s}')
13
14     elif i == 40:
15         print(f'nos encontramos en la iteracion {i} con el valor de la suma {s}')
16
17     elif i == 60:
18         print(f' nos encontramos en la iteracion {i} con el valor de la suma {s}')
19
20
21     # imprimir el valor de s en cada iteración
22     #print(f'sumando contribucion {s}')
23
24
25 # al terminal el bucle la variables 's' contiene el valor de la suma total
26 print(f'La suma converge al valor de {s}')
```

Discusión: Bucles, actualización de variables, clasificación con condicionales.